Matemáticas II

Marcos Bujosa

Universidad Complutense de Madrid

21/04/2026

Puede encontrar la última versión de este material en

https://mbujosab.github.io/MatematicasII/

Marcos Bujosa. Copyright © 2008–2026
Algunos derechos reservados. Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ o envie una carta a Creative Commons, 559 Nathan Abbott Way, Stanford, California 94305, USA.

1 Esquema de la **Lección 16**

Matrices siempre cuadradas en este tema

Esquema de la Lección 16

- **Autovalores, autovectores** (eigen, característicos, propios)
- $\left|\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I}\right|=0$ *ecuación característica*
- $\operatorname{tr}(\mathbf{A})$, $\det\mathbf{A}$ (demo en la próxima lección)

2 Autovalores y autovectores

Considere la ecuación

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\lambda\boldsymbol{x} \qquad (\text{con} \quad \boldsymbol{x}\neq\mathbf{0})$$

- *Autovalor* es cualquier λ para el que existan soluciones.
- Dichas soluciones *no nulas* $\boldsymbol{x}$ se llaman *autovectores*.
  $\boldsymbol{x}\neq\mathbf{0}$ tales que $\mathbf{A}\boldsymbol{x}$ es un múltiplo de $\boldsymbol{x}$

Cuando λ es 0, ¿quiénes son los autovectores?

3 Un ejemplo: matriz de proyección

- Proyección ortogonal
- ¿Qué vectores son autovectores?
  ¿qué vectores quedan en la misma dirección?
- ¿Cuánto valen sus autovalores?
- ¿Hay más autovectores? ¿Con qué autovalor?
- Dos autoespacios

4 Otro ejemplo: matriz de intercambio

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- ¿Un vector que no cambie tras el intercambio?
- ¿Cuál es su autovalor?
- ¿Algún autovector asociado a $\lambda_2 = -1$?

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x}_2 = -\boldsymbol{x}_2$$

Nótese: $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = 0 = \lambda_1 + \lambda_2$; $\det \mathbf{A} = -1 = \lambda_1 \cdot \lambda_2$.

5 ¿Cómo calcular los autovalores y los autovectores?

¿Cómo resolver

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \overbrace{\lambda}^{?}\,\overbrace{\boldsymbol{x}}^{?} \; ?$$

Reescribamos ...

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\boldsymbol{x} =$$

idea Para que esto ocurra, ¿cómo debe ser la matriz $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$?

¿Cuánto debe valer el determinante? $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| =$

6 ¿Cómo calcular los autovalores y los autovectores?

1. Los autovalores son los λ tales que: $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| =$
   (Polinomio característico $P_{\mathbf{A}}(\lambda)$)
2. ¿Cómo calcular los $\boldsymbol{x}$ tales que $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\,\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$?

Autoespacio (conjunto de autovectores + $\mathbf{0}$):

$$\mathcal{E}_\lambda(\mathbf{A}) = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \mathbf{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \right\}$$

Espectro: conjunto $\{\lambda_1, \ldots \lambda_k\}$ de autovalores (raíces de $P_{\mathbf{A}}(\lambda)$)

7 Ejemplo (¡primero los autovalores!)

Buscamos determinante nulo (Polinomio característico)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}; \qquad \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)^2 - 1 = 0$$

Nótese: $\operatorname{tr}(\mathbf{A}) = 6 = \lambda_1 + \lambda_2; \qquad \det \mathbf{A} = 8 = \lambda_1 \cdot \lambda_2.$

8 Ejemplo (después los autoespacios)

y ahora calculamos el espacio nulo $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})$ . . . para cada λ.

Para $\lambda_1 = 4$

$$(\mathbf{A} - 4\mathbf{I}) = \begin{bmatrix} 3-4 & 1 \\ 1 & 3-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

Para $\lambda_2 = 2$

$$(\mathbf{A} - 2\mathbf{I}) = \begin{bmatrix} 3-2 & 1 \\ 1 & 3-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

¿Son los dos únicos autovectores?

$$\mathbf{A}\boldsymbol{x}_i = \lambda \boldsymbol{x}_i; \qquad \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_i = \lambda \boldsymbol{x}_i.$$

9 Otro ejemplo: Matriz de rotación 90º

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- ¿Cuánto suman los autovalores?
- ¿Cuánto vale el determinante?

Dificultades

$\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ y $\lambda_1 \cdot \lambda_2 = 1$ $\qquad (+) \cdot (-) = (+)$?

¿Qué vector es paralelo a sí mismo tras una rotación de 90º?

$$\det(\mathbf{Q} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 1 =$$

10 Ejemplos aún peores

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- Autovalores

$$\det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 \\ 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(3-\lambda) = 0 \begin{cases} \lambda_1 = 3 \\ \lambda_2 = 3 \end{cases}$$

- Autovectores
  - para λ_1: $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\boldsymbol{x} = \mathbf{0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \boldsymbol{x}_1; \qquad \boldsymbol{x}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
  - para λ_2:

$\lambda = 3$ está repetido dos veces, pero $\dim \mathcal{E}_3(\mathbf{A}) = 1$

$$\mu(3) = 2 \neq 1 = \gamma(3)$$

Resumen:

1. Los autovalores λ son aquellos que hacen singular a la matriz $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$, es decir, son las raíces del polinomio característico: $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$.
2. Una matriz de orden $n \times n$ tiene polinomio característico de grado n
3. Un polinomio de grado n tiene n raíces (quizá algunas raíces repetidas)
4. La suma de los autovalores es igual a la suma de los elementos de la diagonal de la matriz (traza)
5. El producto de los autovalores es igual al determinante
6. Los autovectores asociados a λ son los vectores no nulos de $\mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$.

Problemas de la Lección 16

(L-16) Problema 1. Considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -3 & 4 & -4 \\ -3 & 5 & -3 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) Los autovalores de $\mathbf{A}$ son -1, 1 y 2; y dos autovectores son

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}; \qquad \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Verifique que estos vectores son efectivamente autovectores de $\mathbf{A}$. ¿Cuáles son sus correspondientes autovalores?

(b) Encuentre un tercer autovector correspondiente al tercer autovalor.

(L-16) Problema 2. Encuentre los valores y vectores característicos de

(a)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

(Strang, 2007, ejercicio 12 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 3. Si $\mathbf{B}$ tiene autovalores 1, 2, 3, $\mathbf{C}$ tiene autovalores 4, 5, 6, y $\mathbf{D}$ tiene autovalores 7, 8, 9, ¿Qué autovalores tiene la matriz de orden 6 por 6 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{B} & \mathbf{C} \\ \mathbf{0} & \mathbf{D} \end{bmatrix}$? donde $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ son matrices triangulares superiores.
(Strang, 2007, ejercicio 13 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 4. Encuentre los autovalores y autovectores de las siguientes matrices

(a)

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(Strang, 2007, ejercicio 5 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 5. Los autovalores de $\mathbf{A}$ son iguales a los autovalores de $\mathbf{A}^\intercal$. Esto se debe a que $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ es igual a $\det(\mathbf{A}^\intercal - \lambda\mathbf{I})$.

(a) Lo anterior es cierto porque _____

(b) Demuestre con un ejemplo que, sin embargo, los autovectores de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{A}^\intercal$ no son los mismos.

(Strang, 2007, ejercicio 11 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 6. Sea $\mathbf{B}$ y un autovector $\boldsymbol{x}$ con autovalor asociado λ, es decir $\mathbf{B}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$; sea también $\mathbf{A} = (\mathbf{B} + \alpha\mathbf{I})$. Demuestre que $\boldsymbol{x}$ es también un autovector de $\mathbf{A}$, pero con el autovalor asociado $(\lambda + \alpha)$.

(L-16) Problema 7.

(a) Encuentre los autovalores y los autovectores de la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$.

Compruebe que la traza es igual a la suma de los autovalores, y que el determinante es igual a su producto.

(b) Si consideramos una nueva matriz, generada a partir de la anterior como

$$\mathbf{B} = (\mathbf{A} - 7\mathbf{I}) = \begin{bmatrix} -6 & -1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}.$$

¿Cuáles son los autovalores y autovectores de la nueva matriz, y cómo están relacionados con los de $\mathbf{A}$?

(Strang, 2007, ejercicio 1 y 3 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 8. Suponga que λ es un autovalor de $\mathbf{A}$, y que $\boldsymbol{x}$ es un autovector tal que $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$.

(a) Demuestre que ese mismo $\boldsymbol{x}$ es un autovector de $\mathbf{B} = \mathbf{A} - 7\mathbf{I}$, y encuentre el correspondiente autovalor de $\mathbf{B}$.
(b) Suponga que $\lambda \neq 0$ (y que $\mathbf{A}$ es invertible), demuestre que $\boldsymbol{x}$ también es un autovector de $\mathbf{A}^{-1}$, y encuentre el correspondiente autovalor. ¿Qué relación tiene con λ?

(Strang, 2007, ejercicio 7 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 9. Suponga que $\mathbf{A}$ es una matriz de orden $n \times n$, y que $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$. ¿Qué posibles valores pueden tomar los autovalores de $\mathbf{A}$?

(L-16) Problema 10. Suponga la matriz $\underset{3\times3}{\mathbf{A}}$ con autovalores 1, 2 y 3. Si $\boldsymbol{v}_1$ es un autovector asociado al autovalor 1, $\boldsymbol{v}_2$ al autovalor 2 y $\boldsymbol{v}_3$ al autovalor 3; entonces ¿cuánto es $\mathbf{A}(\boldsymbol{v}_1 + \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_3)$?

(L-16) Problema 11. Proporcione un ejemplo que muestre que los autovalores pueden cambiar cuando un múltiplo de una columna se resta de otra. ¿Por qué los pasos de eliminación no modifican los autovalores nulos?
(Strang, 2007, ejercicio 6 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 12. El polinomio característico de una matriz $\mathbf{A}$ se puede factorizar como

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda).$$

Demuestre, partiendo de esta factorización, que el determinante de $\mathbf{A}$ es igual al producto de sus valores propios (autovalores). Para ello haga una elección inteligente del valor de λ.
(Strang, 2007, ejercicio 8 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 13. Calcule los valores característicos (autovalores o valores propios) y los vectores característicos de $\mathbf{A}$ y $\mathbf{A}^2$:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{A}^2 = \begin{bmatrix} 7 & -3 \\ -2 & 6 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{A}^2$ tiene los mismos _____ que $\mathbf{A}$. Cuando los autovalores de $\mathbf{A}$ son λ_1 y λ_2, los autovalores de $\mathbf{A}^2$ son _____.
(Strang, 2007, ejercicio 22 del conjunto de problemas 5.1.)

(L-16) Problema 14. Suponga que los valores característicos de $\underset{3\times3}{\mathbf{A}}$ son 1, 2 y 4, ¿cuál es la traza de $\mathbf{A}^2$? ¿Cuál es el determinante de $(\mathbf{A}^{-1})^\intercal$?
(Strang, 2007, ejercicio 10 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-16) Problema 15. La ecuación $(\mathbf{A}^2 - 4\mathbf{I})\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ no tiene solución para algún lado derecho $\boldsymbol{b}$. Dé información tan precisa como sea posible sobre los autovalores de la matriz $\mathbf{A}$ (la matriz $\mathbf{A}$ es diagonalizable).

(L-16) Problema 16. Se le da la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.2 & 0.2 \\ 0.1 & 0.5 & 0.5 \\ 0.4 & 0.3 & 0.3 \end{bmatrix}$$

Uno de los autovalores es $\lambda = 1$. ¿Cuáles son los autovalores de $\mathbf{A}$? [Sugerencia: ¡Se requiere muy poco cálculo! Debería ser capaz de ver otro autovalor por inspección de la forma de $\mathbf{A}$, y el tercero mediante un cálculo sencillo. No debería necesitar calcular $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ a menos que realmente quiera hacerlo de forma complicada.]

1 Esquema de la **Lección 17**

Esquema de la Lección 17

- Matrices semejantes: $\mathbf{C} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$
- Diagonalizando una matriz por bloques triangulares

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow[esp(\boldsymbol{\tau}_p^{-1}\ldots\boldsymbol{\tau}_1^{-1})]{\boldsymbol{\tau}_1\ldots\boldsymbol{\tau}_p} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix} \qquad \text{donde} \quad \mathbf{S} = \mathbf{I}_{\boldsymbol{\tau}_1\ldots\boldsymbol{\tau}_p}.$$

- Matrices diagonalizables: cuando $\mathbf{C}$ es diagonal.

2 Matrices semejantes

A y **C** son semejantes si existe **S** invertible tal que

$$\mathbf{C} = \mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S}$$

Si **A** y **C** son semejantes (*mirar demos en el libro*):

- Mismo determinante: $\det \mathbf{A} = \det \mathbf{C}$
- Mismo polinomio característico: $|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}| = |\mathbf{C} - \lambda\mathbf{I}|$
- Mismos autovalores y con las mismas multiplicidades *algebraica* y *geométrica*.
- Misma traza: $\left(\mathbf{A}\mathbf{I}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(\alpha)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}\right)_{|j} = \alpha(\mathbf{A}_{|i}) + \mathbf{A}_{|j} \quad \Rightarrow$

$$_{j|}\left(\mathbf{A}\mathbf{I}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(\alpha)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]}\right)_{|j} = \alpha(_{j|}\mathbf{A}_{|i}) + {}_{j|}\mathbf{A}_{|j}$$

Trans. Elem. inversas *espejo*: $\left(\mathbf{I}_{(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k)}\right)^{-1} = {}_{esp(\boldsymbol{\tau}_k^{-1}\cdots\boldsymbol{\tau}_1^{-1})}\mathbf{I}$

$$\mathbf{I} = {}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-\alpha)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{i}]}\mathbf{I}\,{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(\alpha)\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}]} = {}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(\frac{1}{\alpha})\boldsymbol{j}]}\mathbf{I}\,{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(\alpha)\boldsymbol{j}]} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A} \text{ similar a } {}_{esp(\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k)^{-1}}\mathbf{A}_{\boldsymbol{\tau}_1\cdots\boldsymbol{\tau}_k}$$

3 Diagonalizando por bloques una matriz (matriz dentada)

Sea $\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c||c} \mathbf{C} & \\ \hline \ast & \mathbf{L} \end{array}\right] \in \mathbb{C}^{n\times n}$ donde

C (de orden m) es singular y **L** es triangular inferior e invertible; entonces existe **R** invertible tal que

$$\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{R} = \left[\begin{array}{c|c||cccc} & 0 & & & & \\ \ast & \vdots & & & & \\ {\scriptstyle m\times(m-1)} & 0 & & & & \\ \hline & d_{m+1} & \beta_{m+1} & & & \\ & d_{m+2} & \ast & \beta_{m+2} & & \\ \ast & \vdots & \ast & \ast & \ddots & \\ & d_n & \ast & \ast & \cdots & \beta_n \end{array}\right]$$

$$\left(\ldots{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-\alpha_j)\boldsymbol{m}+\boldsymbol{j}]}\ldots\right)\mathbf{A}\left(\ldots{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(\alpha_j)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{m}]}\ldots\right); \qquad \boldsymbol{j} = 1,\ldots,m-1.$$

4 Diagonalizando por bloques una matriz (matriz dentada)

Sea $\mathbf{A} = \left[\begin{array}{c||c} \mathbf{C} & \\ \hline \ast & \mathbf{L} \end{array}\right] \in \mathbb{C}^{n\times n}$ donde

C (de orden m) es singular y **L** es triangular inferior e invertible, entonces existe $\mathbf{S} = \mathbf{R}\mathbf{P}$ (invertible) tal que

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{R}\mathbf{P} = \left[\begin{array}{c|c||cccc} & 0 & & & & \\ \ast & \vdots & & & & \\ {\scriptstyle m\times(m-1)} & 0 & & & & \\ \hline & 0 & \beta_{m+1} & & & \\ & 0 & \ast & \beta_{m+2} & & \\ \ast & \vdots & \ast & \ast & \ddots & \\ & 0 & \ast & \ast & \cdots & \beta_n \end{array}\right]$$

$$\left(\ldots{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-\alpha_j)\boldsymbol{m}+\boldsymbol{j}]}\ldots\right)\mathbf{R}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{R}\left(\ldots{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(\alpha_j)\boldsymbol{j}+\boldsymbol{m}]}\ldots\right); \qquad \boldsymbol{j} = m+1,\ldots,n.$$

5 Un ejemplo muy sencillo

Ejemplo

Sea $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ con autovalores 0, 1 y 1.

$$\left[\begin{array}{c}\mathbf{A}\\ \hline \mathbf{I}\end{array}\right] \xrightarrow{(-)\ 0\mathbf{I}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[[2\rightleftharpoons 3]]{{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]}\,{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(2)\mathbf{3}+\mathbf{2}]}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[[(-1)\mathbf{2}+\mathbf{3}]]{{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[2\rightleftharpoons 3]}\,{}^{\boldsymbol{\tau}}_{[(-2)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{(+)\ 0\mathbf{I}} \left[\begin{array}{c}\mathbf{C}\\ \hline \mathbf{S}\end{array}\right]$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\text{diagonal}}$$

6 Un ejemplo no tan sencillo

Ejemplo

Sea $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & -9 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ con autovalores 1, 1 y 0.

$$\xrightarrow[1\mathbf{I}]{(-)} \left[\begin{array}{ccc} -3 & 0 & 3 \\ 3 & -3 & -9 \\ -1 & 2 & 5 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[[(-2)\mathbf{2}+\mathbf{3}]]{\tau_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}} \left[\begin{array}{ccc} -3 & 0 & 0 \\ 3 & -3 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[[(-1)\mathbf{3}+\mathbf{1}]]{\tau_{[(2)\mathbf{3}+\mathbf{2}]}} \left[\begin{array}{ccc} -2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[1\mathbf{I}]{(+)}$$

$$\xrightarrow[1\mathbf{I}]{(-)} \left[\begin{array}{ccc} -2 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ \hline -1 & 2 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[[(-1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]]{\tau} \left[\begin{array}{ccc} -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 3 & 0 \\ \hline 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[[(1)\mathbf{2}+\mathbf{1}]]{\tau} \left[\begin{array}{ccc} -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \hline -1 & 3 & 0 \\ \hline 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[1\mathbf{I}]{(+)}$$

$$\xrightarrow[0\mathbf{I}]{(-)} \left[\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \\ \hline 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[[(4)\mathbf{3}+\mathbf{1}]]{\tau_{[(-1)\mathbf{2}+\mathbf{1}]}} \left[\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ \hline 6 & -1 & 1 \\ -9 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[[(1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]]{\tau_{[(-4)\mathbf{1}+\mathbf{3}]}} \left[\begin{array}{ccc} 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ \hline 6 & -1 & 1 \\ -9 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[0\mathbf{I}]{(+)}$$

7 Toda matriz es semejante a otra matriz dentada

Para toda $\mathbf{A}$ existe $\mathbf{S}$ tal que

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \mathbf{C} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{A}\mathbf{S} = \mathbf{S}\mathbf{C}$$

donde $\mathbf{C}$, dentada, tiene los autovalores en la diagonal

Ejemplo

$$\begin{bmatrix} 6 & -1 & 1 \\ -9 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -2 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & -9 \\ -1 & 2 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -1 & 1 \\ -9 & 1 & -2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}}_{\text{dentada}}$$

Consecuencias

- $\sum \lambda_i = \operatorname{tr}(\mathbf{A})$ y $\prod \lambda_i = \det \mathbf{A}$
- $\mathbf{A}\mathbf{S}_{|j} = \mathbf{S}\mathbf{C}_{|j} \quad \Rightarrow$ para j tal que $\mathbf{C}_{|j} = \lambda_i \mathbf{I}_{|j}$:

$$\mathbf{A}(\mathbf{S}_{|j}) = \mathbf{S}(\lambda_i \mathbf{I}_{|j}) = \lambda_i(\mathbf{S}_{|j}) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{S}_{|j} \text{ es un autovector.}$$

8 De vuelta al ejemplo sencillo y "desdentado"

Sea $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ con autovalores 0, 1 y 1.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} \xrightarrow[0\mathbf{I}]{(-)} \left[\begin{array}{ccc} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ \hline 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow[[2 \rightleftharpoons 3]]{\tau_{[(1)\mathbf{1}+\mathbf{2}]}\ \tau_{[(2)\mathbf{3}+\mathbf{2}]}} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[[(-1)\mathbf{2}+\mathbf{1}]]{\tau_{[2 \rightleftharpoons 3]}\ \tau_{[(-2)\mathbf{2}+\mathbf{3}]}} \left[\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array}\right] \xrightarrow[0\mathbf{I}]{(+)} \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{S} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}(\mathbf{S}_{|j}) = \lambda_i(\mathbf{S}_{|j}) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{S}_{|j} \text{ es un autovector.}$$

9 Matrices diagonalizables

- La matriz es diagonalizable **si y solo si** las multiplicidades *algebraicas* son iguales a las *geométricas* para cada autovalor
- Si no hay autovalores repetidos tampoco hay "dientes"
- Cuando no hay autovalores repetidos $\underset{n \times n}{\mathbf{A}}$ es diagonalizable

10 Diagonalizando una matriz

- Encuentre el espectro: $\{\lambda_1, \lambda_2, \ldots\}$
- Encuentre la *multiplicidad algebraica* de cada autovalor: $\mu(\lambda_i)$

luego elija una de estas alternativas:

1. Dentar la matriz (implementado en NAcAL)
2. . . . o para cada λ_i
   - encuentre el autoespacio

$$\mathcal{E}_{\lambda_i}(\mathbf{A}) = \left\{ \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \mathbf{A}\boldsymbol{x} = \lambda_i \boldsymbol{x} \right\} = \mathcal{N}(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{I}).$$

   - revise $\mu(\lambda_i) = \dim \mathcal{E}_{\lambda_i}(\mathbf{A})$ (multiplicidades algebraicas y geométricas iguales)

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k \end{bmatrix}; \quad \mathbf{S} = \Big[\text{base de } \mathcal{E}_{\lambda_1}(\mathbf{A}) \# \cdots \# \text{base de } \mathcal{E}_{\lambda_k}(\mathbf{A})\Big]$$

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \mathbf{D} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$$

11 Potencias de una matriz diagonalizable

Si $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ entonces $\mathbf{A}^2\boldsymbol{x} = \mathbf{A}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{A}(\lambda\boldsymbol{x}) = \lambda\mathbf{A}\boldsymbol{x} =$

- ¿Qué relación hay entre los autovectores de $\mathbf{A}$ y los de $\mathbf{A}^2$?
- ¿Qué relación hay entre los autovalores de $\mathbf{A}$ y los de $\mathbf{A}^2$?

Si $\mathbf{A}$ es diagonalizable e invertible, tenemos que

$$\mathbf{A}^{-1} = \big(\mathbf{S}\mathbf{D}(\mathbf{S}^{-1})\big)^{-1} = \mathbf{S}\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{S}^{-1}).$$

Además, si seguimos el siguiente convenio

$$\mathbf{A}^0 = \mathbf{A}^{(1-1)} = \mathbf{A}^1(\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{I};$$

entonces, para toda $\mathbf{A}$ diagonalizable e invertible y todo número entero n: $\mathbf{A}^n = \mathbf{S}\mathbf{D}(\mathbf{S}^{-1}) \cdot \cdots \cdot \mathbf{S}\mathbf{D}(\mathbf{S}^{-1}) = \mathbf{S}\mathbf{D}^n(\mathbf{S}^{-1})$.

Problemas de la Lección 17

(L-17) Problema 1. Factorice las siguientes matrices en $\mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$;

(a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

(Strang, 2007, ejercicio 15 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 2. ¿Cuáles de las siguientes matrices no se pueden diagonalizar?

(a)

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

(c)

$$\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

(Strang, 2007, ejercicio 5 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 3. Si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ encuentre $\mathbf{A}^{100}$ diagonalizando $\mathbf{A}$.

(Strang, 2007, ejercicio 7 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 4. Si los autovalores de $\underset{3\times 3}{\mathbf{A}}$ son 1, 1 y 2, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones sabemos que son ciertas?

(a) $\mathbf{A}$ es invertible.
(b) $\mathbf{A}$ es diagonalizable.
(c) $\mathbf{A}$ no es diagonalizable.

(Strang, 2007, ejercicio 11 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 5. Considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

(a) (1^{pts}) Determine si la matriz $\mathbf{A}$ es diagonalizable. En caso de que lo sea, encuentre una matriz diagonal $\mathbf{D}$ y una matriz $\mathbf{S}$ tal que $\mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$.

(b) (0.5^{pts}) Calcule $\left(\mathbf{A}^6\right)\boldsymbol{v}$, donde $\boldsymbol{v} = (0, \quad 0, \quad 0, \quad 1,)$.

(c) (0.5^{pts}) Use los valores obtenidos en el primer apartado para justificar que $\mathbf{A}$ es regular (invertible).

(d) (0.5^{pts}) ¿Qué relación hay entre los autovalores y los autovectores de $\mathbf{A}$ y los de $\mathbf{A}^{-1}$?

(L-17) Problema 6. Si $\mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$; entonces $\mathbf{A}^3 = (\quad)(\quad)(\quad)$ y $\mathbf{A}^{-1} = (\quad)(\quad)(\quad)$.
(Strang, 2007, ejercicio 16 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 7. Considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

(a) Encuentre los autovalores de $\mathbf{A}$.
(b) Encuentre los autovectores de $\mathbf{A}$.
(c) Diagonalice $\mathbf{A}$: escríbalo como $\mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$.

(L-17) Problema 8. ¿Falso o verdadero? Si los autovalores de $\mathbf{A}$ son 2, 2 y 3, entonces sabemos que la matriz es
(a) Invertible
(b) Diagonalizable
(c) No diagonalizable.

(L-17) Problema 9. Sean las matrices

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 8 & \\ & 2 \end{bmatrix}; \qquad \mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 9 & 4 \\ & 1 \end{bmatrix}; \qquad \mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 10 & 5 \\ -5 & \end{bmatrix}$$

(a) Complete dichas matrices de modo que en los tres casos $\det \mathbf{A}_i = 25$. Así, la traza es en todos los casos igual a 10, y por tanto, para las tres matrices, el único autovalor $\lambda = 5$ está repetido dos veces ($\lambda^2 = 25$ y $\lambda + \lambda = 10$ implica $\lambda = 5$).
(b) Encuentre un vector característico con $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = 5\boldsymbol{x}$. Estas tres matrices no son diagonalizables porque no hay un segundo autovector linealmente independiente del primero.

(Strang, 2007, ejercicio 27 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 10. Factorice las siguientes matrices en $\mathbf{S}\ \mathbf{D}\ \mathbf{S}^{-1}$

(a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
(b) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(Strang, 2007, ejercicio 1 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 11. Encuentre la matriz $\mathbf{A}$ cuyos autovalores son 1 y 4, cuyos autovectores son $\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ respectivamente.
(Strang, 2007, ejercicio 2 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 12. Si los elementos diagonales de una matriz triangular superior de orden 3×3 son 1, 2 y 7, ¿puede saber si la matriz es diagonalizable? ¿Cuál es $\mathbf{D}$?
(Strang, 2007, ejercicio 4 del conjunto de problemas 5.2.)

(L-17) Problema 13.

(a) Encuentre los autovalores y autovectores de la matriz $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.
(b) Explique por qué (o por qué no) la matriz $\mathbf{A}$ es diagonalizable.

(L-17) Problema 14. Sea $\mathbf{A}$ una matriz 3×3. Asuma que sus autovalores son 1 y 0, que una base de los autovectores asociados a $\lambda = 1$ son $[1, 0, 1]$ y $[0, 0, 1]$; mientras que los asociados a $\lambda = 0$ son paralelos a $[1, 1, 2]$.
(a) ¿Es $\mathbf{A}$ diagonalizable? En caso afirmativo, escriba la matriz diagonal $\mathbf{D}$ y la matriz $\mathbf{S}$ tales que $\mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$.
(b) Encuentre $\mathbf{A}$.

(L-17) Problema 15. Sea $\mathbf{A}$ una matriz 2×2 tal que $\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ es un autovector de $\mathbf{A}$ con autovalor 2, y $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ es otro autovector de $\mathbf{A}$ con autovalor -2. Si $\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, calcule $\left(\mathbf{A}^3\right)\boldsymbol{v}$.

1 Esquema de la **Lección 18**

Esquema de la Lección 18

- Matrices simétricas $\mathbf{A} = \mathbf{A}^{\mathsf{T}}$
  - Autovalores y autovectores
- Introd. formas cuadráticas y matrices definidas positivas

2 Matrices simétricas $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\intercal$

¿Qué hay de especial en $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$ cuando $\underset{n\times n}{\mathbf{A}}$ es simétrica?

1. Los autovalores son REALES
2. n autovectores *pueden elegirse* PERPENDICULARES

(¡Siempre diagonalizable!)

Caso diagonalizable usual:

$$\mathbf{S}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{S} = \mathbf{D} \quad \longleftrightarrow \quad \mathbf{A} = \mathbf{S}\mathbf{D}\mathbf{S}^{-1}$$

Caso simétrico:
Puedo elegir autovectores orto*normales* (columnas de $\mathbf{S} = \mathbf{Q}$)

(Si $\mathbf{A} = \mathbf{A}^\intercal$) $\quad \mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^\intercal$ Teorema espectral

Diagonalizable *ortogonalmente*.

3 Autoespacios ortogonales en las matrices simétricas

Los autovectores (correspondientes a autovalores distintos) de una matriz simétrica son ortogonales.

Demostración.
Suponga $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \lambda_1\boldsymbol{x}$ y $\mathbf{A}\boldsymbol{y} = \lambda_2\boldsymbol{y}$ (con $\lambda_1 \neq \lambda_2$). Entonces

$$\lambda_1\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} \;=\; \mathbf{A}\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} \;=\; \boldsymbol{x}(\mathbf{A}^\intercal)\boldsymbol{y} \;=\; \boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{y} \;=\; (\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y})\lambda_2.$$

Puesto que $\lambda_1 \neq \lambda_2$ necesariamente:

$$\lambda_1(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}) - \lambda_2(\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y}) = 0 \quad\Longrightarrow\quad (\lambda_1-\lambda_2)\boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = 0 \quad\Longrightarrow\quad \boldsymbol{x}\cdot\boldsymbol{y} = 0.$$

□

4 Formas cuadráticas

Forma cuadrática:

$$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x}; \quad \text{con} \quad \mathbf{A}^\intercal = \mathbf{A}$$

Como $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^\intercal$ (con $\mathbf{Q}^\intercal\mathbf{Q} = \mathbf{Q}\mathbf{Q}^\intercal = \mathbf{I}$), entonces

$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}\mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^\intercal\boldsymbol{x} = (\mathbf{Q}^\intercal\boldsymbol{x})\mathbf{D}(\mathbf{Q}^\intercal\boldsymbol{x})$ (suma ponderada de cuadrados)

Forma cuadrática definida positiva:

$$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} > 0 \quad \forall\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \lambda_i > 0, \quad i = 1:n.$$

Entonces también decimos que $\mathbf{A}$ es definida positiva.

5 Matrices definidas positivas

Significado:

$$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} > 0 \qquad (\text{excepto para } \boldsymbol{x} = \mathbf{0})$$

Algunas propiedades

Suponga $\mathbf{A}$ definida positiva: ¿lo es también $\mathbf{A}^{-1}$?
$\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^{-1} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^\intercal$

Considere $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ definidas positivas: ¿lo es $\mathbf{A} + \mathbf{B}$?

Por tanto la respuesta es...

6 Producto de matrices $\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A}$

Supongamos $\underset{m\times n}{\mathbf{A}}$ rectangular. ¿Es $\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A}$ definida positiva?

$$\boldsymbol{x}(\mathbf{A}^\mathsf{T}\mathbf{A})\boldsymbol{x} =$$

Sólo puede ser 0 si $\mathbf{A}\boldsymbol{x}$ es $\mathbf{0}$

¿Cómo garantizar que $\mathbf{A}\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ cuando $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$?

7 Matrices simétricas: signo de los autovalores

¿Son todos los λ_i positivos? ¿Son todos negativos?

Calcular autovalores de $\underset{5\times 5}{\mathbf{A}}$ es imposible en general

Buenas noticias: El signo de los pivotes de la forma escalonada coincide con el de los λ_i
(si no hemos cambiado el signo del determinante con transformaciones *Tipo II*)

Número de pivotes positivos = Número de autovalores positivos

8 Matrices simétricas definidas positivas

- Todos los autovalores son:
- Todos los pivotes son:

$$\begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Pivotes:

¿Signo de los autovalores?

$$\lambda^2 - 8\lambda + 11 = 0 \rightarrow \qquad \lambda = 4 \pm \sqrt{5} > 0$$

Resumen (para matrices simétricas):

1. Matrices simétricas tienen *autovalores reales* y *autovectores que se pueden elegir perpendiculares*
2. $\mathbf{A} = \mathbf{Q}\mathbf{D}\mathbf{Q}^\mathsf{T}$ con $\mathbf{Q}$ ortogonal
3. $\mathbf{A}$ es simétrica si y solo si es *ortogonalmente* diagonalizable.
4. El signo de los autovalores coincide con el de los pivotes[1]

Problemas de la Lección 18

(L-18) Problema 1. Escriba las matrices $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$ y $\mathbf{C}$ en la forma $\mathbf{QDQ}^{\mathsf{T}}$ del teorema espectral.

(a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 4 & -3 \end{bmatrix}$

(Strang, 2007, ejercicio 11 del conjunto de problemas 5.5.)

(L-18) Problema 2. Encuentre los autovalores y los autovectores unitarios (de longitud uno) de

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(Strang, 2003, ejercicio 3 del conjunto de problemas 6.4.)

(L-18) Problema 3. Encuentre una matriz ortonormal $\mathbf{Q}$ que diagonalice la siguiente matriz simétrica:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

(Strang, 2003, ejercicio 5 del conjunto de problemas 6.4.)

(L-18) Problema 4. Suponga que $\mathbf{A}$ es una matriz simétrica 3×3 con autovalores 0, 1 y 2.

(a) ¿Qué propiedades pueden garantizarse para los autovectores unitarios $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{w}$ correspondientes a los respectivos autovalores 0, 1 y 2?
(b) En términos de $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{w}$, describa el espacio nulo $\mathcal{N}(\mathbf{A})$, el espacio nulo por la izquierda $\mathcal{N}(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})$, el espacio fila $\mathcal{C}(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})$ y el espacio columna $\mathcal{C}(\mathbf{A})$.
(c) Encuentre un vector $\boldsymbol{x}$ tal que $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{v} + \boldsymbol{w}$. ¿Es único?
(d) ¿Qué condiciones debemos imponer sobre $\boldsymbol{b}$ para que $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ tenga solución?
(e) Si $\boldsymbol{u}$, $\boldsymbol{v}$ y $\boldsymbol{w}$ son las columnas de $\mathbf{S}$, y $\boldsymbol{v}$ es ortogonal a $\boldsymbol{w}$; escriba las matrices $\mathbf{S}^{-1}$ y $\mathbf{S}^{-1}\mathbf{AS}$.

(Strang, 2007, ejercicio 13 del conjunto de problemas 5.5.)

(L-18) Problema 5. Escriba un hecho destacado sobre los valores característicos de cada uno de estos tipos de matrices:

(a) Una matriz simétrica real.
(b) Una matriz diagonalizable tal que $\mathbf{A}^n \to \mathbf{0}$ cuando $n \to \infty$.
(c) Una matriz no diagonalizable.
(d) Una matriz singular.

(Strang, 2007, ejercicio 16 del conjunto de problemas 5.5.)

(L-18) Problema 6. Sean

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}; \qquad \mathbf{B} = \frac{1}{4}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(a) Encuentre los valores característicos de $\mathbf{A}$ (recuerde que $i^2 = -1$).
(b) Encuentre los valores característicos de $\mathbf{B}$ (en este caso quizá le resulte más sencillo encontrar primero los autovectores, y deducir entonces los autovalores).

(Strang, 2007, ejercicio 14 del conjunto de problemas 5.5.)

(L-18) Problema 7. Si $\mathbf{A}^3 = \mathbf{0}$ entonces los autovalores de $\mathbf{A}$ deben ser _____. De un ejemplo tal que $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$. Ahora bien, si $\mathbf{A}$ es además simétrica, demuestre que entonces $\mathbf{A}^3$ es necesariamente $\mathbf{0}$.

(L-18) Problema 8. Sea la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

(a) Demuestre que $\mathbf{A}$ no es diagonalizable cuando $a = 3$.
(b) ¿Es $\mathbf{A}$ diagonalizable cuando $a = 2$? (explique su respuesta). En caso afirmativo calcule una matriz diagonal de autovalores $\mathbf{D}$ y una de autovectores $\mathbf{S}$ tales que $\mathbf{A} = \mathbf{SDS}^{-1}$.
(c) ¿Es $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}$ diagonalizable para cualquier valor de a? ¿Es posible encontrar una base ortonormal de autovectores de $\mathbf{A}^{\mathsf{T}}\mathbf{A}$?
(d) Encuentre todos los valores de a para los cuales existe $\mathbf{A}^{-1}$ y además la matriz es diagonalizable.

(L-18) Problema 9. Sea la matriz

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix};$$

(a) Exprese $\mathbf{B}$ en la forma $\mathbf{B} = \mathbf{A} = \mathbf{QDQ}^{\mathsf{T}}$ del teorema espectral.
(b) ¿Es $\mathbf{B}$ diagonalizable? Si no lo es, diga las razones; y en caso contrario genere una matriz $\mathbf{S}$ que diagonalice a $\mathbf{B}$.

(L-18) Problema 10. Suponga que $\boldsymbol{q}_1$, $\boldsymbol{q}_2$ y $\boldsymbol{q}_3$ forman una base ortonormal de $\mathbb{R}^3$ y que $\mathbf{A}$ es tal que $\mathbf{A}\boldsymbol{q}_1 = (1,0,0,)$, $\mathbf{A}\boldsymbol{q}_2 = (0,1,0,)$, y $\mathbf{A}\boldsymbol{q}_3 = (0,0,1,)$.

(a) (0.5^{pts}) Escriba $\mathbf{A}$ explícitamente en términos de los vectores $\boldsymbol{q}_1$, $\boldsymbol{q}_2$, $\boldsymbol{q}_3$.
(b) (1^{pts}) Escriba todos los posibles valores de $\det \mathbf{A}$.
(c) Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas: Los autovalores de $\mathbf{A}$ tienen que...

- ser números reales.
- ser números reales y positivos.
- ser números imaginarios.
- tener valor absoluto $|\lambda| = 1$.

1 Esquema de la **Lección 19**

Esquema de la Lección 19

- Matrices (semi)definidas positivas, (semi)definidas negativas
- Completando el cuadrado
- Diagonalización por congruencia

2 Formas cuadráticas

- Definida positiva: $\forall \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} > 0.$
- Semi-definida positiva: $\forall \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} \geq 0.$
- Definida negativa: $\forall \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} < 0.$
- Semi-definida negativa: $\forall \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} \leq 0.$
- Indefinida: ni semi-definida positiva ni semi-definida negativa.

Ejemplo

¿Qué número debo poner para que la matriz $\mathbf{A}$ sea singular?

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & \end{bmatrix}$$

- Autovalores:
- Menores principales:
- Para la forma cuadrática

$$q_{\mathbf{A}}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x, & y, \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 12xy + \quad y^2$$

¿Existe $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ tal que $\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = 0$?

Ejemplo

Si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$ entonces $(x, \ y,) \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 12xy + \mathbf{?}\, y^2$

- ¿Hay números x y y que hagan $\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x}$ negativa?
- ¿Pasa por el origen?
- Si $y = 0$ y $x = 1$, ¿es positiva? (¿y si $x = -1$?)
- Si $x = 0$ y $y = 1$, ¿es positiva? (¿y si $y = -1$?)
- ¿Es siempre positiva?

$(0, 0,)$ **punto de silla**: mínimo en unas direcciones, y máximo en otras.

$$\lambda_1 = -2, \quad \begin{pmatrix} -6 \\ 4 \end{pmatrix}; \qquad \lambda_2 = 11, \quad \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \end{pmatrix}$$

Ejemplo

Si $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 20 \end{bmatrix}$ entonces $(x, \ y,) \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 20 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 2x^2 + 12xy + 20y^2$

Definida positiva.

Pruebas de que $\mathbf{A}$ es definida positiva

- ¿Son los menores principales positivos?
- ¿Son los autovalores positivos?

$$q_{\mathbf{A}}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} > 0 \qquad \text{para todo } \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$$

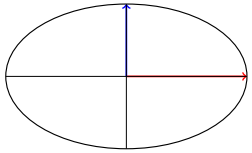
3 Completando el cuadrado

Si pudiéramos expresar $q(\boldsymbol{x})$ como suma de cuadrados, sabríamos si $q(\boldsymbol{x})$ es definida positiva.

Completemos el cuadrado!

- $q(x, y) = 2x^2 + 12xy + 20y^2 \ = \ 2(x + \mathbf{?}\, y)^2 + \mathbf{?}$
- $q(x, y) = 2x^2 + 12xy + 7y^2$
- $q(x, y) = 2x^2 + 12xy + 18y^2$
- $q(x, y) = 2x^2 + 12xy + 200y^2$ (gráfico)

Si es definida positiva: $q(x, y) = a; \quad a > 0$: elipse



¿es

$q(x, y, z, w, t) = 2t^2 - 2tx - 2tz + w^2 - 2wy + 2x^2 - 2xy + 2y^2 + z^2$

definida positiva? ☹☹☹☹☹!!!???

4 Matrices congruentes

$\mathbf{A}$ y $\mathbf{C}$ son congruentes si existe $\mathbf{B}$ *invertible* tal que $\boxed{\mathbf{C} = \mathbf{B}^\intercal\mathbf{A}\mathbf{B}}$

Diagonalización por congruencia

Para toda $\mathbf{A}$ (simétrica) existe $\mathbf{B} = \mathbf{I}_{\tau_1 \cdots \tau_k}$ (invertible) tal que

$$\mathbf{D} = \mathbf{B}^\intercal\mathbf{A}\mathbf{B} \qquad \text{es diagonal} \qquad (\mathbf{B}^\intercal = {}_{\tau_k \cdots \tau_1}\mathbf{I})$$

Teorema Espectral: ¡Diagonalización por semejanza y congruencia!

$$\mathbf{D} = \mathbf{Q}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^\intercal\mathbf{A}\mathbf{Q}.$$

Toda forma cuadrática se puede expresar como suma de cuadrados

$$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} \ = \ \boldsymbol{x}\left(\mathbf{B}^{-1}\right)^\intercal\mathbf{D}\mathbf{B}^{-1}\boldsymbol{x} \ = \ \boldsymbol{y}\mathbf{D}\boldsymbol{y}; \qquad \text{donde} \qquad \boldsymbol{y} = \mathbf{B}^{-1}\boldsymbol{x}.$$

5 Completar el cuadrado

$$2x^2 + 12xy + 20y^2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 20 \end{bmatrix} \xrightarrow[}{\tau}{[(-3)\mathbf{1}+\mathbf{2}]} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[}{\tau}{[(-3)\mathbf{1}+\mathbf{2}]} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix};$$

por tanto tenemos que:

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \mathbf{D} = \mathbf{E}^\intercal\mathbf{A}\mathbf{E} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 20 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

así $\mathbf{A} = (\mathbf{E}^\intercal)^{-1}\mathbf{D}\mathbf{E}^{-1}$ y por tanto

$$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = (x, \quad y,) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \left(\boldsymbol{x}\,(\mathbf{E}^{-1})^\intercal\right)\mathbf{D}\left(\mathbf{E}^{-1}\boldsymbol{x}\right)$$

$$= \left((x+3y), \quad y,\right) \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} (x+3y) \\ y \end{pmatrix} = 2(x+3y)^2 + 2y^2$$

6 Ejemplo 3 por 3

¿Es $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ definida positiva?

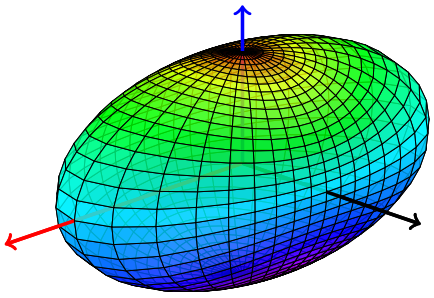
$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[}{\tau}{[(\frac{1}{2})\mathbf{1}+\mathbf{2}]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[}{\tau}{[(\frac{2}{3})\mathbf{2}+\mathbf{3}]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = 2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2xy - 2yz > 0$$

$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = 1$: (elipsoide) Ejes en la dirección de los autovectores $\mathbf{A} = \mathbf{Q}^\intercal\boldsymbol{\lambda}\mathbf{Q}$

7 Matrices definidas positivas y elipsoides: ejemplo 3 por 3

- La región $(\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} = a)$ es un (elipsoide).
- Las columnas de $\mathbf{Q}$ (autovectores de $\mathbf{A}$) son los ejes principales.
- Longitud de los ejes determinada por los s autovalores.



8 Otro ejemplo 3 por 3

¿Es $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ definida positiva?

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[}{\tau}{[(1)\mathbf{3}+\mathbf{1}]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[}{\tau}{[(-\frac{1}{2})\mathbf{1}+\mathbf{3}]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \xrightarrow[}{\tau}{[\mathbf{2}\rightleftharpoons\mathbf{3}]} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Matriz indefinida.

9 "Clasificación" de formas cuadráticas

$$\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} \gtreqless 0; \quad \text{para todo } \boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$$

Métodos

Mirar el signo de

1. Elem. diag.: $\mathbf{D} = \mathbf{B}^\intercal\mathbf{A}\mathbf{B}$ (Diagonalización por congruencia) ☺
2. Calcular los autovalores: (Raíces de un polinomio) ☹
3. Menores principales: (Criterio de Sylvester) ☹

Ley de inercia

el número de componentes positivas, negativas y nulas de la diagonal de $\mathbf{D}$ es un invariante de $\mathbf{A}$, i.e., no depende de $\mathbf{B}$

(La diagonalización ortogonal $\mathbf{D} = \mathbf{Q}^\intercal\mathbf{A}\mathbf{Q}$ es un caso especial)

Problemas de la Lección 19

(L-19) Problema 1. Decida si las siguientes matrices son definidas positivas y escriba las formas cuadráticas $f = \boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x}$ correspondientes:

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 5 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -8 \end{bmatrix}$

(e) El determinante del apartado (b) es cero; ¿a lo largo de que recta se verifica que en todos sus puntos $f(x, y) = 0$?

(Strang, 2007, ejercicio 2 del conjunto de problemas 6.1.)

(L-19) Problema 2. ¿Cuál es la forma cuadrática $f = ax^2 + 2bxy + cy^2$ para cada una de las siguientes matrices? Complete el cuadrado con la finalidad de escribir f como una suma de uno o dos cuadrados $d_1(\quad)^2 + d_2(\quad)^2$.

(a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 9 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$

(Strang, 2007, ejercicio 15 del conjunto de problemas 6.1.)

(L-19) Problema 3. ¿Cuáles de las siguientes matrices tienen dos autovalores positivos? Pruebe $a > 0$ y $ac > b^2$ (determinante mayor que cero); no calcule los autovalores. $\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} < 0$.

(a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -2 & -5 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 100 \end{bmatrix}$

(d) $\mathbf{D} = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 10 & 101 \end{bmatrix}$

(Strang, 2007, ejercicio 14 del conjunto de problemas 6.1.)

(L-19) Problema 4. Demuestre que $f(x, y) = x^2 + 4xy + 3y^2$ no tiene un mínimo en $(0, 0)$ a pesar de que todos sus coeficientes son positivos. Escriba $f(x, y)$ como una diferencia de cuadrados y encuentre un punto (x, y) donde $f(x, y)$ sea negativa.
(Strang, 2007, ejercicio 16 del conjunto de problemas 6.1.)

(L-19) Problema 5. Demuestre a partir de los valores característicos que si $\mathbf{A}$ es definida positiva, entonces también lo son $\mathbf{A}^2$ y $\mathbf{A}^{-1}$.
(Strang, 2007, ejercicio 4 del conjunto de problemas 6.2.)

(L-19) Problema 6. Sean las formas cuadráticas

$$\begin{aligned} q_1(x, y, z) &= x^2 + 4y^2 + 5z^2 - 4xy. \\ q_2(x, y, z) &= -x^2 + 4y^2 + z^2 + 2xy - 2axz. \end{aligned}$$

(a) Demuestre que $q_1(x, y, z)$ es semi-definida positiva.
(b) Halle, si existiese, un valor de a de manera que $q_2(x, y, z)$ sea definida negativa.

(L-19) Problema 7. Decida si las siguientes matrices son definidas positivas o no.

(a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^2$

(Strang, 2007, ejercicio 2 del conjunto de problemas 6.2.)

(L-19) Problema 8. Clasifique la forma cuadrática (es decir, definida positiva, negativa, semidefinida, no definida, etc.)

$$q(x, y, z) = x^2 + 6xy + y^2 + az^2;$$

en función del parámetro a.

(L-19) Problema 9. Si $\mathbf{A} = \left[\begin{smallmatrix} a & b \\ b & d \end{smallmatrix}\right]$ es definida positiva, pruebe que $\mathbf{A}^{-1}$ es definida positiva.
(Strang, 2007, ejercicio 8 del conjunto de problemas 6.1.)

(L-19) Problema 10. Si una matriz simétrica de 2 por 2 satisface $a > 0$, y $ac > b^2$, demuestre que sus autovalores son reales y positivos (definida positiva). Emplee la ecuación característica y el hecho de que el producto de los autovalores es igual al determinante.
(Strang, 2007, ejercicio 3 del conjunto de problemas 6.1.)

(L-19) Problema 11. Decida si las siguientes matrices son definidas positivas, definidas negativas, semi-definidas, o indefinidas.

(a) $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 3 & 4 & 9 \end{bmatrix}$

(b) $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$

(c) $\mathbf{C} = -\mathbf{B}$

(d) $\mathbf{D} = \mathbf{A}^{-1}$

(L-19) Problema 12. Una matriz definida positiva no puede tener un cero (o incluso peor; un número negativo) en su diagonal principal. Demuestre que esta matriz no cumple. $\boldsymbol{x}\mathbf{A}\boldsymbol{x} > 0$, para todo $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$:

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad noespositivacuando \quad \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \quad & \quad & \quad \end{pmatrix}$$

(Strang, 2007, ejercicio 21 del conjunto de problemas 6.2.)

(L-19) Problema 13. Demuestre que si $\mathbf{A}$ y $\mathbf{B}$ son definidas positivas entonces $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ también es definida positiva. Para esta demostración los pivotes y los valores característicos no son convenientes. Es mejor emplear $\boldsymbol{x}(\mathbf{A} + \mathbf{B})\boldsymbol{x} > 0$
(Strang, 2007, ejercicio 5 del conjunto de problemas 6.2.)

(L-19) Problema 14. Factorice las siguientes matrices simétricas en la forma $\dot{\mathbf{L}} \cdot \mathbf{D} \cdot \dot{\mathbf{L}}^{\mathsf{T}}$.

(a)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

(L-19) Problema 15. La forma cuadrática $f(x, y) = 3(x + 2y)^2 + 4y^2$ es definida positiva. Encuentre la matriz $\mathbf{A}$, factorícela en $\mathbf{LDL}^{\mathsf{T}}$, y relacione los elementos en $\mathbf{D}$ y $\mathbf{L}$ con 3, 2 y 4 en f.
(Strang, 2007, ejercicio 9 del conjunto de problemas 6.1.)

(L-19) Problema 16. Considere las siguientes matrices

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a & a \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Se pide:

(a) (0.5^{pts}) Calcule los autovalores de la matriz $\mathbf{A}$.
(b) (0.5^{pts}) Prueba que si $a = 2$ la matriz $\mathbf{A}$ NO es diagonalizable.
(c) (1^{pts}) Para la matriz $\mathbf{B}$, encuentre una matriz diagonal $\mathbf{D}$ y una matriz $\mathbf{P}$ tal que $\mathbf{B} = \mathbf{PDP}^{\mathsf{T}}$.
(d) (0.5^{pts}) Obtenga la expresión polinómica de la forma cuadrática asociada a la matriz $\mathbf{B}$ y pruebe que es definida positiva.

(L-19) Problema 17. Dada la matriz $\mathbf{A} = \left(\begin{smallmatrix} a & 3/5 \\ b & 4/5 \end{smallmatrix}\right)$, calcule valores (si existen) de a y b para los cuales

(a) (0.5^{pts}) La matriz $\mathbf{A}$ es orto-normal.
(b) (0.5^{pts}) Las columnas de la matriz $\mathbf{A}$ son independientes.
(c) (0.5^{pts}) $\lambda = 0$ es un autovalor de $\mathbf{A}$.
(d) (0.5^{pts}) $\mathbf{A}$ es simétrica y definida negativa.

(L-19) Problema 18.

(a) Obtenga la matriz **Q** asociada a la forma cuadrática $q(x, y, z) = x^2 + 2xy + ay^2 + 8z^2$ y clasifique la matriz **Q** (es decir, diga en que casos la matriz es no definida, definida o semidefinida, de manera positiva o negativa) para el caso en el que a es igual a uno ($a = 1$).

(b) Clasifíque la matriz **Q** cuando $a \neq 1$.

Problemas de la Lección opcional 2

(L-Opt-2) Problema 1. Considere la matriz

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(a) (0.5^{pts}) Demuestre que **A** es invertible si y sólo si $a \neq 0$.

(b) (0.5^{pts}) ¿Es la matriz **A** definida positiva cuando $a = 1$? Justifique su respuesta

(c) (1^{pts}) Calcule $\mathbf{A}^{-1}$ cuando $a = 2$.

(d) (0.5^{pts}) ¿Cuantas variables pueden ser tomadas como exógenas (o libres) en el sistema $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ cuando $a = 0$? ¿Cuales?

(L-Opt-2) Problema 2. Verdadero o falso (*puntuarán aquellas respuestas correctamente justificadas; una respuesta que se limite a indicar la falsedad o veracidad de cada afirmación tendrá una calificación de cero puntos*)

(a) Si **A** es simétrica, entonces $\mathbf{A}^2$ también lo es.

(b) Si $\mathbf{A}^2 = \mathbf{A}$ entonces $(\mathbf{I} - \mathbf{A})^2 = (\mathbf{I} - \mathbf{A})$ donde **I** es la matriz identidad.

(c) Si $\lambda = 0$ es un autovalor de la matriz cuadrada **A**, entonces el sistema de ecuaciones $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ es compatible determinado.

(d) Si $\lambda = 0$ es un autovalor de la matriz cuadrada **A**, entonces el sistema de ecuaciones $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ puede ser incompatible.

(e) Si una matriz es ortogonal (columnas perpendiculares y de norma uno) entonces su inversa también es ortogonal.

(f) Si 1 es el único autovalor de una matriz **A** de orden 2×2, entonces **A** necesariamente tiene que ser la matriz identidad **I**.

(L-Opt-2) Problema 3. complete los blancos, o responda **V**erdadero/**F**also.

(a) Cualquier sistema generador de un espacio vectorial contiene una base del espacio (V/F)

_____.

(b) Todo espacio vectorial es de dimensión finita (V/F) _____.

(c) Que los vectores $\boldsymbol{v}_1, \boldsymbol{v}_2, \ldots, \boldsymbol{v}_n$ sean linealmente independientes significa que

_____.

(d) El conjunto que sólo contiene el vector $\mathbf{0}$ es un conjunto linealmente independiente. (V/F)

_____.

(e) Una matriz cuadrada de orden n por n es diagonalizable cuando:

_____.

(f) Si $\boldsymbol{u} = (1, 2, -1, 1)$, entonces $||\boldsymbol{u}|| =$ _____.

(g) Si $\boldsymbol{u} = (1, 2, -1, 1)$ y $\boldsymbol{v} = (-2, 1, 0, 0)$, entonces $\boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{v} =$ _____.

(L-Opt-2) Problema 4. En las preguntas siguientes **A** y **B** son matrices $n \times n$. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas (incluya una breve explicación, o un contraejemplo que justifique su respuesta):

(a) Si **A** no es cero entonces $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

(b) Si $\det(\mathbf{AB}) \neq 0$ entonces **A** es invertible.

(c) Si intercambio las dos primeras filas de **A**, sus autovalores cambian.

(d) Si **A** es real y simétrica, entonces sus autovalores son reales **(aquí no es necesaria una justificación)**.

(e) Si la forma reducida de echelon de $(\mathbf{A} - 5\mathbf{I})$ es la matriz identidad, entonces 5 no es un autovalor de **A**.

(f) Sea $\boldsymbol{b}$ un vector columna de $\mathbb{R}^n$. Si el sistema $\mathbf{A}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ no tiene solución, entonces $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

(g) Sea **C** de orden 3×5. El rango de **C** puede ser 4.

(h) Sea **C** de orden $n \times m$, y $\boldsymbol{b}$ un vector columna de $\mathbb{R}^n$. Si $\mathbf{C}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ no tiene solución, entonces $\operatorname{rg}(\mathbf{C}) < n$.

(i) Toda matriz diagonalizable es invertible.

(j) Si **A** es invertible, entonces su forma reducida de echelon es la matriz identidad.

(L-Opt-2) Problema 5. Sean Sean

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 0 & -3 & 4\\ 0 & 0 & 5\end{bmatrix};\quad \mathbf{B}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 3\\ 1 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix};\quad \mathbf{C}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 5\\ 0 & 0 & 4\\ 0 & 0 & 6\end{bmatrix};\quad \mathbf{D}=\begin{bmatrix}2 & 3 & 0\\ 3 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

Los autovalores de **B** son 0 y 2. Use esta información para responder a las siguientes cuestiones. Para cada matriz debe dar una explicación. Puede haber más de una matriz que cumpla la condición:

(a) ¿Qué matrices son invertibles?
(b) ¿Qué matrices tienen un autovalor repetido?
(c) ¿Qué matrices tienen rango menor a tres?
(d) ¿Qué matrices son diagonalizables?
(e) ¿Para qué matrices diagonalizables podemos encontrar tres autovectores ortogonales entre sí?

(L-Opt-2) Problema 6. Sea la matriz

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 2 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$$

(a) Calcule los autovalores y autovectores de **A**.
(b) ¿Es **A** diagonalizable?

(a) ¿Cuáles son sus espacios columna $\mathcal{C}(\mathbf{A})$ y espacio nulo $\mathcal{N}(\mathbf{A})$? (no responda con la definición, indique qué conjunto de vectores compone cada espacio).
(b) Suponga que **A** puede ser factorizada en $\mathbf{A}=\mathbf{LU}$:

$$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 5 & 1 & 0\\ 7 & 3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}u_{11} & u_{12} & u_{13}\\ 0 & u_{22} & u_{23}\\ 0 & 0 & u_{33}\end{bmatrix}$$

Describa el primer paso de eliminación en la reducción de **A** a **U**. ¿Por qué sabe que **U** es también una matriz invertible? ¿Cuánto vale el determinante de **A**?
(c) Encuentre una matriz particular de dimensiones 3×3 e invertible **A** que no pueda ser factorizada en la forma **LU** (sin permutar previamente las filas). ¿Qué factorización es todavía posible en su ejemplo? (no es necesario que realice la factorización). ¿Cómo sabe que su matriz **A** es invertible?

Strang, G. (2003). *Introduction to Linear Algebra*. Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, Massachusetts. USA, third ed. ISBN 0-9614088-9-8.

Strang, G. (2007). *Álgebra Lineal y sus Aplicaciones*. Thomsom Learning, Inc, Santa Fe, México, D. F., fourth ed. ISBN 970686609-4.

(c) ¿Es posible encontrar una matriz **P** tal que $\mathbf{A}=\mathbf{PDP}^{\intercal}$, siendo **D** una matriz diagonal?
(d) Calcule $|\mathbf{A}^{-1}|$.

(L-Opt-2) Problema 7. Sea **A** una matriz 3×3 y sean $\lambda_1=1$, $\lambda_2=2$ y $\lambda_3=-1$ sus autovalores. Sean $\boldsymbol{v}_1=(1,0,1)^{\intercal}$ y $\boldsymbol{v}_2=(1,1,1)^{\intercal}$ los autovectores asociados a λ_1 y λ_2.

(a) ¿Es **A** diagonalizable?
(b) ¿Podría ser $\boldsymbol{v}_3=(-1,0,-1)^{\intercal}$ un autovector asociado al autovalor $\lambda_3=-1$.
(c) Calcule $\mathbf{A}(\boldsymbol{v}_1-\boldsymbol{v}_2)$.

(L-Opt-2) Problema 8.

(a) (0.5^{pts}) Encuentre un sistema lineal homogéneo $\mathbf{A}\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ cuyas soluciones sean

$$\left\{\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\\ t\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^4\;\middle|\;\exists\alpha,\beta,\gamma\in\mathbb{R}\quad\text{tales que}\quad\begin{pmatrix}x\\ y\\ z\\ t\end{pmatrix}=\alpha\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+\beta\begin{pmatrix}1\\ 0\\ 1\\ 1\end{pmatrix}+\gamma\begin{pmatrix}0\\ 0\\ 0\\ 1\end{pmatrix}.\right\}$$

(b) (0.5^{pts}) Si el polinomio característico de la matriz **A** es $p(\lambda)=\lambda^5+3\lambda^4-24\lambda^3+28\lambda^2-3\lambda+10$, encuentre el rango de **A**.

(L-Opt-2) Problema 9. Suponga una matriz cuadrada e *invertible* $\underset{n\times n}{\mathbf{A}}$.